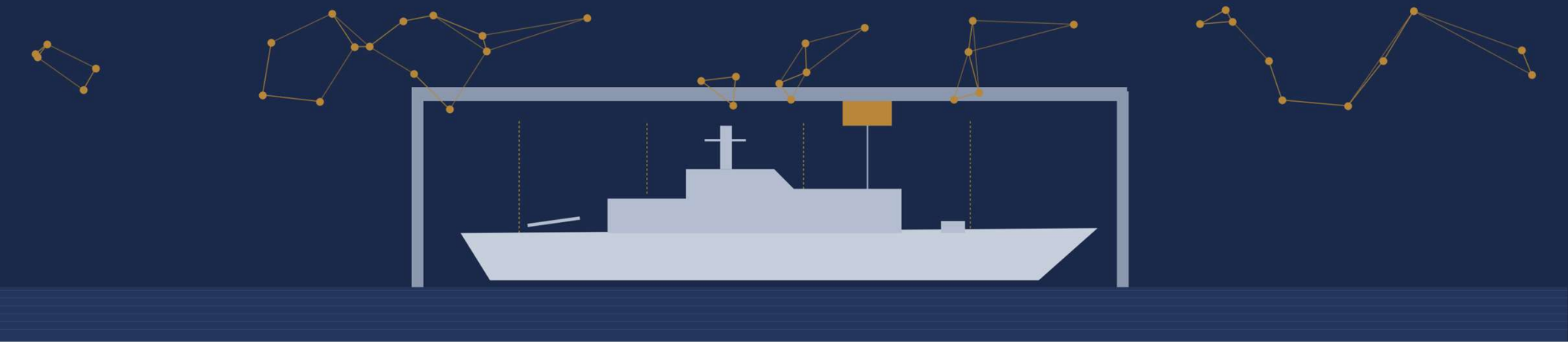
KAJIAN INTERNAL

DOCK-UP: Membangun Pemasok UKM Siap Produksi untuk Industri Maritim dan Pertahanan Indonesia

Develop, Off-taker, Certification dan ***Upgrading***, diukur dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TRL) dan Kesiapan Manufaktur (MRL)

Oktober 2026



PROBLEM STATEMENT

Permintaan sudah ada dalam Undang-Undang; basis pemasok UKM belum

85% / 35%

Minimum imbal dagang dan kandungan lokal/ofset untuk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam) impor (UU 16/2012, Pasal 43), naik 10 poin setiap 5 tahun

64,2 juta

UMKM di Indonesia, ~62% PDB dan ~97% lapangan kerja (KemenkopUKM, 2021), tetapi sedikit yang masuk rantai pasok strategis

25–30 thn

Umur layanan kapal perang; pemeliharaan, suku cadang, dan peningkatan sering lebih mahal daripada pembangunan

Setiap pihak menunggu pihak lain bergerak lebih dulu



Gerbang (Gate) adalah kombinasi antara TRL dan MRL. Lingkaran setan diatas hanya dapat diselesaikan apabila terdapat program yang konkrit dimana didalamnya terdapat proses develop, off taker, certification, dan upgrading

COMMON LANGUAGE

TRL: “apakah berfungsi?” — MRL: “dapatkah dibuat setiap saat?”

Technology Readiness Level (TRL)

1–2	**Konsep** prinsip diamati, belum ada yang dibuat
3	**Bukti konsep** percobaan laboratorium berhasil
4–5	**Validasi lab** lab terkendali, lalu lingkungan simulasi
6–7	**Demo prototipe** lingkungan relevan, uji aktual
8–9	**Terbukti** terkualifikasi dan dipakai rutin

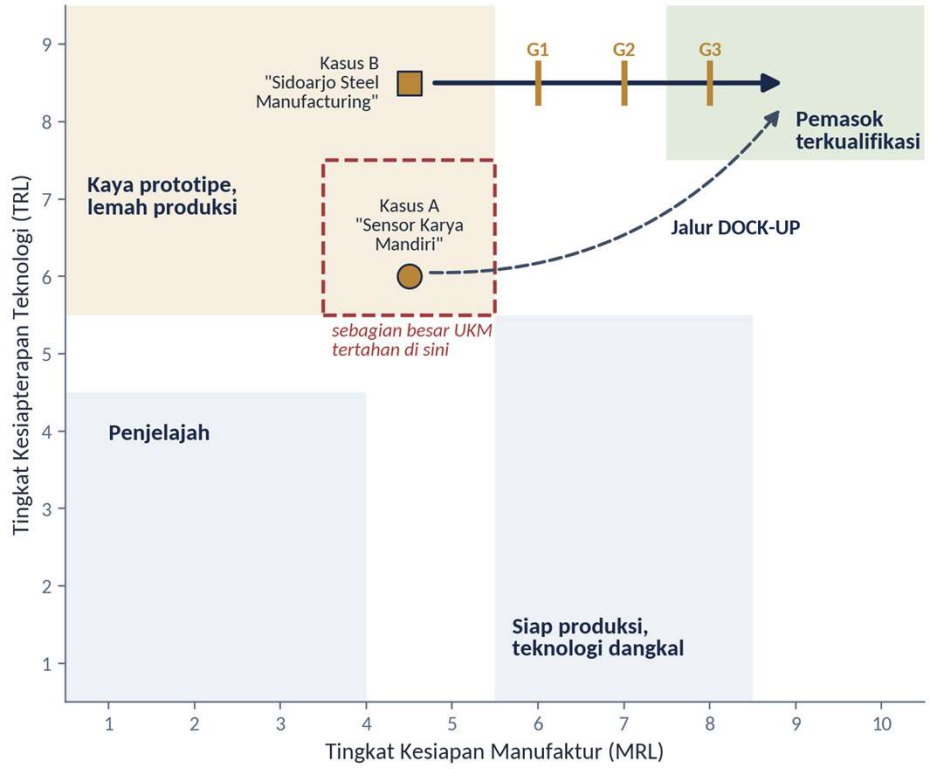
Manufacturing Readiness Level (MRL)

1–3	**Konsep** kelayakan dibahas, belum ada proses
4	**Skala lab** buatan tangan atau alat dasar
5–6	**Proses rintisan** metode representatif produksi
7	**Laju rendah** mutu berulang pada volume rendah
8	**Pra-produksi** alat, rantai pasok, QC terbukti
9–10	**Produksi penuh** berkelanjutan, biaya bersaing

Dalam konteks UMKM, masalah yang selalu hampir muncul adalah kesiapan untuk melakukan scale up (MRL) atas teknologi yang telah mereka kuasai. Dalam beberapa hal, diperlukan keterlibatan industri besar untuk membantu proses scale up tersebut dengan cara ataupun metode yang sudah proven. Demikian juga dengan kesiapan teknologi (TRL), industri besar diperlukan untuk membantu mematangkan teknologi tersebut.

DIAGNOSIS APPROACH

Petakan setiap UKM pada kedua skala untuk melihat bantuan berikutnya



Penjelajah — TRL 1–4, MRL 1–3

Gagasan masih harus dibuktikan. Hibah riset, laboratorium BRIN dan universitas.

Kaya prototipe, lemah produksi — TRL 6–8, MRL 3–5

Sebagian besar UKM tertahan di sini. Pesanan jangkar, peralatan bersama, insinyur pendamping: inti DOCK-UP.

Siap produksi, teknologi dangkal — TRL 4–5, MRL 6–8

Produksi andal, produk sendiri belum tervalidasi. Mitra litbang, sertifikasi produk.

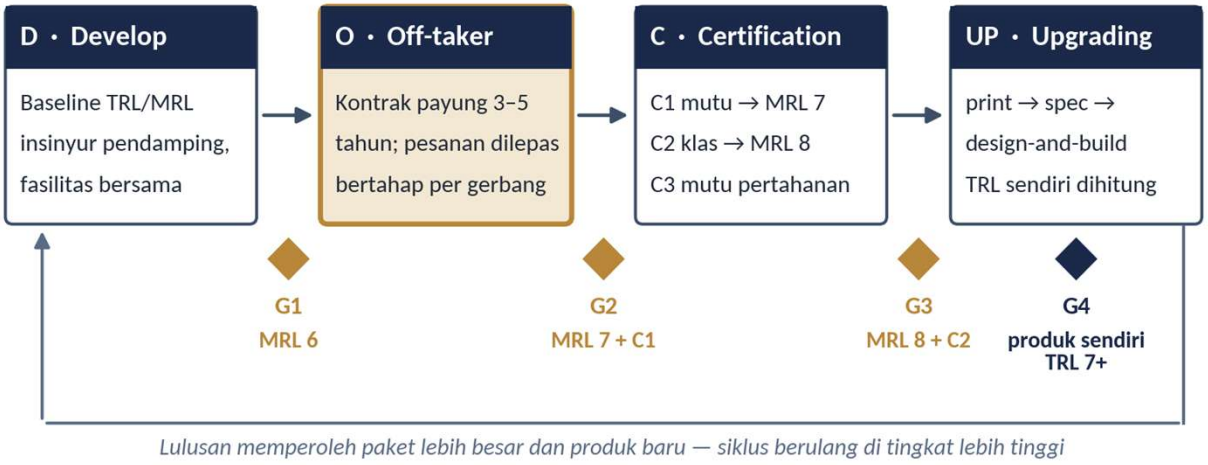
Pemasok terkualifikasi — TRL 8–9, MRL 8–10

Keduanya terbukti. Kontrak payung jangka panjang dan ekspor.

FRAMEWORK

DOCK-UP: kesiapan menjadi pesanan, dana, dan sertifikat

Kesiapan, bukan janji, yang membuka langkah berikutnya



Lulusan memperoleh paket lebih besar dan produk baru — siklus berulang di tingkat lebih tinggi

Kesiapan (*readiness*), bukan janji atau komitmen, yang membuka langkah berikutnya: integrator tidak diperkenankan memesan melebihi yang sudah dibuktikan sanggup dipenuhi UKM.

D — Develop

Baseline TRL/MRL; dukungan disesuaikan dengan aspek MRL terlemah. Keluar di G1: MRL 6.

O — Off-taker

Kontrak payung 3–5 tahun; volume dilepas bertahap di G1, G2, G3.

C — Certification

C1 mutu = MRL 7; C2 klas = MRL 8; C3 mutu industri pertahanan plus keamanan.

UP — Upgrading

Print → spec → design-and-build. Di G4, TRL milik UKM diperhitungkan.

INTEGRATED GATE MODEL

Setiap gerbang (gate) memberi pesan sama bagi UKM, pembeli, dan bank

Gerbang	Kesiapan	Bukti	Membuka	Dukungan utama
Masuk	**Baseline TRL/MRL**	Asesmen mandiri diverifikasi asesor independen	Rencana pengembangan, pendampingan	Insinyur pendamping, pelatihan
G1	**MRL 6**	Lolos inspeksi artikel pertama	Tahap 1: pesanan rintisan	Hibah pendamping, fasilitas bersama
G2	**MRL 7 + C1**	Small repetitive batch; ISO 9001	Tahap 2: low-rate supply	Pembiayaan rantai pasok, KUR
G3	**MRL 8 + C2**	Persetujuan user, ISO 3834/9606, ketertelusuran	Tahap 3: pasokan serial + suku cadang	Kredit investasi, penjaminan kerugian pertama
G4	**Produk sendiri TRL 7+; MRL 9**	Produk diadopsi pada satu kelas kapal	Build-to-spec, design-and-build, ekspor	Ventura korporasi, R&D super-deduction, LPEI

Skor tidak pernah dinyatakan sendiri: asesor independen memverifikasi, integrator me-review bukti (output), dan skor dinilai ulang setiap tahun.

TWO ROUTES THROUGHH DOCK-UP

Instrumen sama, urutan berbeda: jalur MRL dan jalur TRL

Sidoarjo Steel Manufacturing — build-to-print

UKM ilustratif: bearing dan valve, dari industri rumah tangga ke fregat;

lingkaran = bulan

0
Baseline: MRL sipil 7, kapal perang 4
Produksi massal sepeda dan rumah tangga; lemah pada material dan uji

1–6
Insinyur pendamping
Certified marine grade material, permesinan terkualifikasi, uji hidrostatik

7
G1: MRL 6
Katup kapal perang pertama lolos inspeksi; pesanan rintisan 20 katup

8–14
G2: MRL 7 + C1
Batch tepat waktu; katup dan bearing untuk satu set kapal

15–24
G3: MRL 8 + C2
Terstandar untuk satu kelas fregat

Sensor Karya Mandiri — produk sendiri

UKM ilustratif: sensor inframerah, dari sensor portable ke kapal perang dan rudal

1
Pijakan industri sipil
TRL 8–9 sipil: kamera termal genggam menghasilkan pendapatan

2
Kualifikasi ulang industri pertahanan
TRL 5 → 7: guncangan, getaran, salt-spray, *electromagnetic compatibility* (EMC); uji IRST di laut

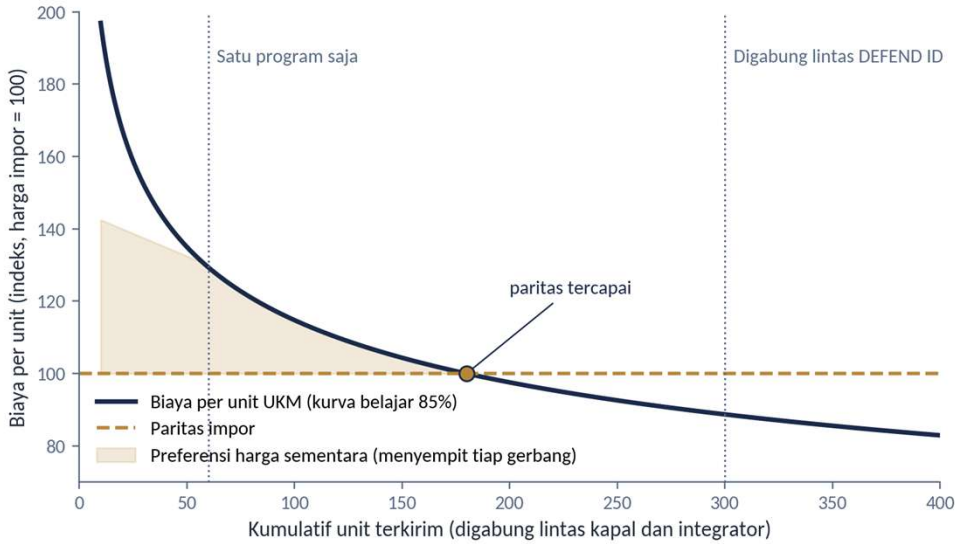
3
Produksi kelas industri pertahanan
MRL 5 → 8: kalibrasi, ketertelusuran, C3, kendali ekspor

4
IRST pada kapal perang
TRL 8, Gerbang G4: sea trials di kapal perang

5
Sensor rudal heat seeking
Sub-pemasok program rudal DEFEND ID

ECONOMIC ASPECTS

Kesiapan terverifikasi menurunkan risiko sehingga dana non Pemerintah (bank/investor) bisa ikut masuk



Ilustrasi learning curve 85%. Menggabungkan pesanan lintas DEFEND ID dapat mendorong biaya UKM setara impor.

Secara bisnis, proteksi harus bersifat sementara dan tidak permanen. Ini diperlukan guna mendorong kemandirian UKM tersebut agar dapat beroperasi lebih efisien dan mempertahankan MRL 8, serta memberikan ruang kepada integrator untuk membuat program DOCK-UP dengan UKM lain.

Biaya modal lebih rendah

Off-take multi-years plus skor MRL terverifikasi memberi bank dasar penilaian.

Ukuran lot ekonomis

Komponen standar untuk beberapa jenis kapal dan perusahaan DEFEND ID.

Devisa dan multiplier effects

Kandungan lokal tetap di dalam negeri dan tidak dapat ditahan negara lain.

Through-life value

UU 16/2012 memandatkan MRO domestik; Tahap 3 mencakup suku cadang.

Pembiayaan sesuai gerbang (gate) tahapan

Hibah pendamping, KUR, rantai pasok, kerugian pertama, super-deduction PP 45/2019, LPEI.

TECHNOLOGY AND ASSESSMENT

Mutu proses lebih dulu, lalu teknologi mengalir ke hilir rantai pasok

Prioritas teknologi

Mutu proses

Las terkualifikasi, *heat treatment*, pelapisan standar AL, dan *Non-Destructive Testing*.

Alih teknologi berjenjang

Perjanjian ofset menyebut paket yang dialihlisensikan ke pemasok DOCK-UP.

Integrasi digital

Portal pemasok terhubung ERP integrator: gambar, revisi, ketertelusuran, catatan gerbang.

Keamanan informasi

Akses terkendali dan keamanan *cyber*, masuk dalam C3 (*defense grade*) seiring sensitivitas.

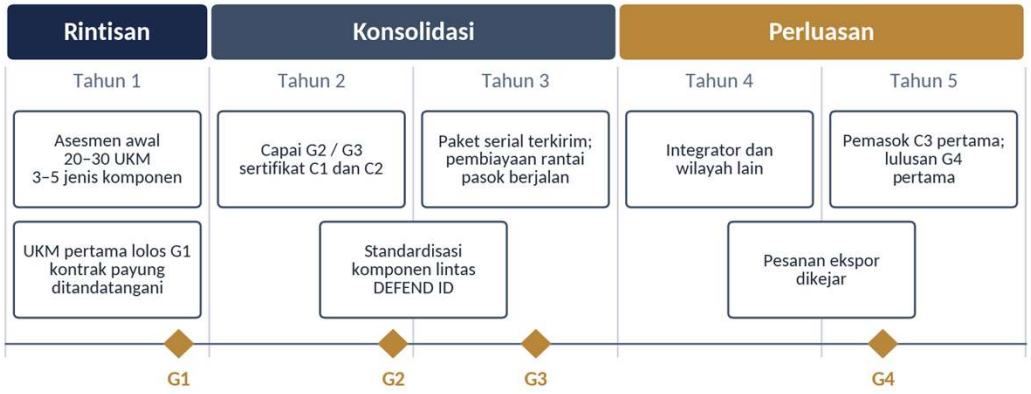
Cara asesmen bekerja

1. **Asesmen mandiri terstruktur**
   Berdasarkan kriteria TRL dan sembilan aspek MRL yang dipublikasikan
2. **Verifikasi independen**
   Universitas, lembaga uji, BKI, atau kumpulan asesor terakreditasi
3. **Sponsor/Integrator me-review langsung evidence**
   Inspeksi artikel pertama, batch laju rendah, audit
4. **Assessment tahunan**
   Atau pada setiap pengajuan tahap, dicatat dalam register bersama

THE WAY FORWARD

Rintisan di tahun pertama, lalu perluasan ke seluruh DEFEND ID

Rintisan, konsolidasi, lalu perluasan



Risiko tunggal terbesar

Memperlakukan DOCK-UP sebagai kuota, bukan jalur bergerbang kersiapan teknologi dan manufaktur, akan menggeser perspective DOCK-UP serta akan menggagalkan model tersebut. Integrator harus membuat mitigasi volume dan kualitas. Pesanan yang diberikan sebelum kesiapan terverifikasi dapat menimbulkan kegagalan mutu pada kapal perang dan merusak kredibilitas seluruh program.

Rekomendasi prioritas

- Tetapkan DOCK-UP sebagai model standar partisipasi UKM, dikoordinasikan KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan)
- Jadikan asesmen TRL (TKT) dan MRL sebagai uji masuk (saringan)
- Tetapkan gerbang G1–G4 sebagai aturan bersama lintas integrator
- Rintisan: satu integrator, 20–30 UKM, 3–5 kelompok komponen
- Cantumkan paket DOCK-UP sesuai tahapan (gate) dalam kontrak payung dan ofset
- Danai bersama sertifikasi C1–C3; kaitkan KUR, pembiayaan rantai pasok, dan LPEI dengan pencapaian tahapan gate
- Bangun kumpulan asesor independen dan register kesiapan bersama